

**Aufgabe 4:****(30 Punkte)**

Ein Ingenieur wird beauftragt, ein System für eine große elektrisch ein- und ausfahrbare Kinoleinwand zu entwerfen. Hierfür betrachtet er als Vorbild einen Sonnenschutz für das Dach eines Wintergartens, wie er in Bild 1 dargestellt ist. Die Idee ist, dass der Aufbau des Sonnenschutzes in vertikaler Form mit kleinen Modifikationen die Anforderungen an die gewünschte Kinoleinwand erfüllt. Ein erster Entwurf des physikalischen Ersatzbildes der angedachten Kinoleinwand ist in Bild 2 dargestellt.



Bild 1: Sonnenschutz für das Dach eines Wintergartens

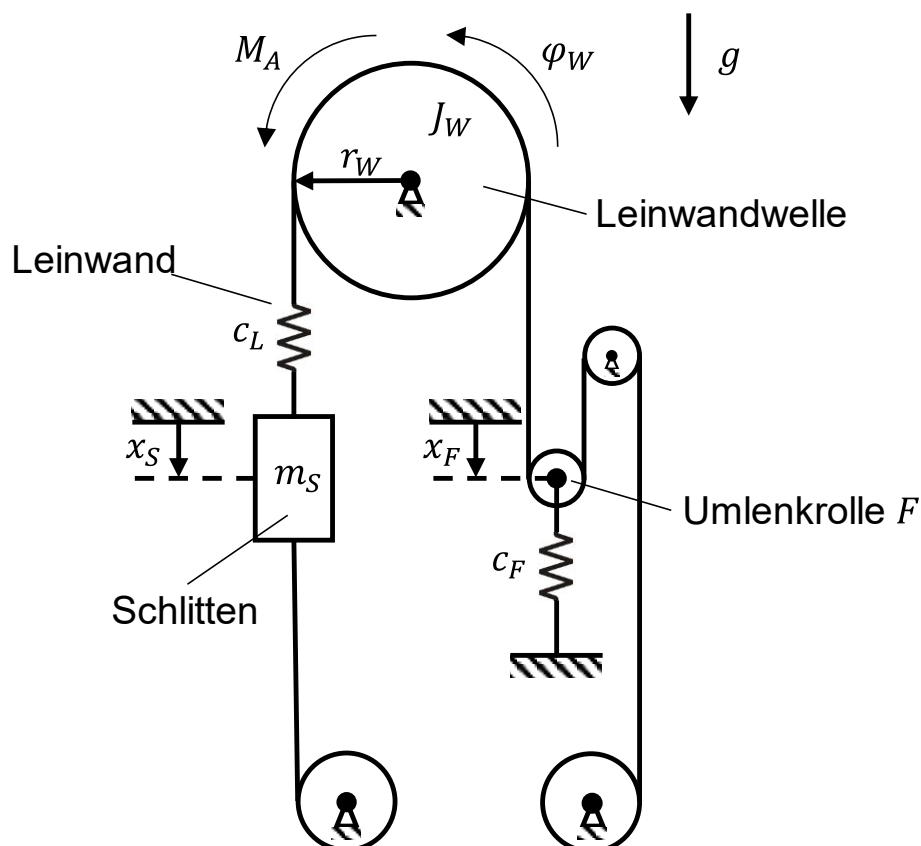


Bild 2: Physikalisches Ersatzbild der Kinoleinwand

Nun soll das dynamische Verhalten des Systems beschrieben werden. Über einen Elektromotor wird ein Eingangsmoment  $M_A$  auf die Leinwandwelle mit Trägheit  $J_W$  und Radius  $r_W$  übertragen. Der Schlitten mit Masse  $m_S$  ist über ein Zugband in der Führungsschiene ebenfalls mit der Welle verbunden. Eine Gaszugfeder mit linearer Federkennlinie  $c_F$  sorgt für den Spannungsausgleich im Bezug. Der Bewegung des Schlittens wirkt eine geschwindigkeitsproportionale Reibkraft mit Reibkoeffizient  $\mu_S$  und der Drehung der Welle ein ebenfalls geschwindigkeitsproportionales Reibmoment mit Reibkoeffizient  $\mu_W$  entgegen. Die Umlenkrolle  $F$  und alle unbenannten Umlenkrollen können als masselos und reibungsfrei gelagert und das Zugband kann als starr angenommen werden. Die Nullpunkte  $x_S = x_F = \varphi_W = 0$  seien so gewählt, dass sich im Ruhezustand die Gewichtskräfte und die Federkräfte kompensieren. Die Federsteifigkeit der Leinwand ist  $c_L$ . Ein idealer Sensor erfasst den Winkel  $\varphi_W$  der Leinwandwelle.

- 4.1 Wie viele Zustandsvariablen werden benötigt, um das System im Zustandsraum zu beschreiben? Wählen Sie einen für die Beschreibung des Systems geeigneten Zustandsvektor  $\underline{x}$ ! Welche Dimensionen haben die Dynamikmatrix  $\underline{A}$ , die Eingangsmatrix  $\underline{b}$  und die Ausgangsmatrix  $\underline{c}^T$ ?

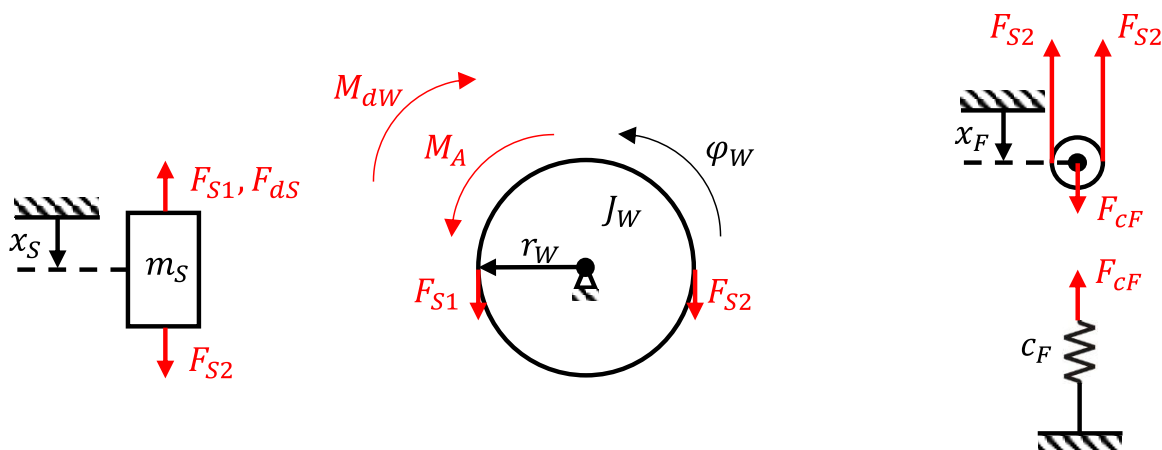
**Lösung:**

*Es werden 4 Zustandsvariablen auf Grund der 2 Massen bzw. auf Grund der 4 Energiespeicher (2 Massen, 2 Federn) benötigt.*

$$\underline{x} = \begin{pmatrix} x_S \\ \dot{x}_S \\ \varphi_W \\ \dot{\varphi}_W \end{pmatrix} \Rightarrow \underline{A}: 4 \times 4, \underline{b}: 4 \times 1, \underline{c}^T: 1 \times 4$$

- 4.2 Schneiden Sie Schlitten, Leinwand und die Umlenkrolle  $F$  sowie die Gaszugfeder frei und zeichnen Sie die wirkenden Kräfte und Momente ein!

**Lösung:**



- 4.3 Leiten Sie die Differentialgleichungen des Systems in Abhängigkeit der Zustandsgrößen her. Stellen Sie hierfür zunächst den kinematischen Zusammenhang zwischen  $x_F$ ,  $x_S$  und  $\varphi_W$  auf. Überführen Sie anschließend die Zustandsdifferentialgleichungen des Systems in die Zustandsraumdarstellung (Matrix-/Vektorform).

**Lösung:***Kinematischer Zusammenhang:*

$$x_F = \frac{1}{2}(x_S - r_W \varphi_W)$$

*Bauteilgleichungen:*

$$F_{cF} = 2F_{S2} = -c_F x_F = -\frac{c_F}{2}(x_S - r_W \varphi_W) = \frac{c_F r_W}{2} \varphi_W - \frac{c_F}{2} x_S$$

$$F_{cL} = F_{S1} = c_L(x_S - r_W \varphi_W) = c_L x_S - c_L r_W \varphi_W$$

*Differentialgleichung Schlitten:*

$$\begin{aligned} m_S \ddot{x}_S &= F_{S2} - F_{dS} - F_{S1} \\ &= \frac{1}{2} F_{cF} - \mu_S \dot{x}_S - F_{cL} \\ &= \frac{1}{2} \left( \frac{c_F r_W}{2} \varphi_W - \frac{c_F}{2} x_S \right) - \mu_S \dot{x}_S - c_L x_S + c_L r_W \varphi_W \\ &= \frac{1}{4} c_F r_W \varphi_W - \frac{1}{4} c_F x_S - \mu_S \dot{x}_S - c_L x_S + c_L r_W \varphi_W \\ &= \left( \frac{1}{4} c_F + c_L \right) r_W \varphi_W - \left( \frac{1}{4} c_F + c_L \right) x_S - \mu_S \dot{x}_S \end{aligned}$$

*Differentialgleichung Leinwandwelle:*

$$\begin{aligned} J_W \ddot{\varphi}_W &= M_A + F_{S1} r_W - F_{S2} r_W - M_{dW} \\ &= M_A + F_{cL} r_W - \frac{1}{2} F_{cF} r_W - \mu_W \dot{\varphi}_W \\ &= M_A + (c_L x_S - c_L r_W \varphi_W) r_W - \frac{1}{2} r_W \left( \frac{c_F r_W}{2} \varphi_W - \frac{c_F}{2} x_S \right) - \mu_W \dot{\varphi}_W \\ &= \left( c_L + \frac{1}{4} c_F \right) r_W x_S - \left( c_L + \frac{1}{4} c_F \right) r_W^2 \varphi_W - \mu_W \dot{\varphi}_W + M_A \end{aligned}$$

*Zustandsraumdarstellung:*

$$\underline{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\left(\frac{1}{4} c_F + c_L\right) \frac{1}{m_S} & -\frac{\mu_S}{m_S} & \left(\frac{1}{4} c_F + c_L\right) r_W \frac{1}{m_S} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \left(c_L + \frac{1}{4} c_F\right) r_W \frac{1}{J_W} & 0 & -\left(c_L + \frac{1}{4} c_F\right) r_W^2 \frac{1}{J_W} & -\frac{\mu_W}{J_W} \end{pmatrix}$$

$$\underline{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \frac{1}{J_W} \end{pmatrix}$$

 $\underline{c}^T = (0 \quad 0 \quad 1 \quad 0)$ , weil der Ausgang als  $\varphi_W$  definiert ist

$$\underline{\dot{x}} = \underline{A} \underline{x} + \underline{b} u$$

$$y = \underline{c}^T \underline{x}$$

4.4 Gegeben ist ein **anderes** technisches System in Zustandsraumdarstellung:

$$\begin{aligned}\dot{\underline{x}} &= \begin{pmatrix} -6 & 3 \\ 2 & -7 \end{pmatrix} \underline{x} + \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} u \\ \underline{y} &= (4 \quad 2) \underline{x}\end{aligned}$$

a) Bestimmen Sie die Eigenwerte und Eigenvektoren des Systems.

**Lösung:**

*Eigenwerte:*

$$\begin{aligned}\det(\lambda \underline{I} - \underline{A}) &= \det \begin{bmatrix} \lambda + 6 & -3 \\ -2 & \lambda + 7 \end{bmatrix} \\ &= (\lambda + 6) \cdot (\lambda + 7) - 6 \\ &= \lambda^2 + 13\lambda + 36 \\ &= -\frac{13}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{13}{2}\right)^2 - 36} \\ &\Rightarrow \lambda_1 = -4, \lambda_2 = -9\end{aligned}$$

*Eigenvektoren:*

$$(\lambda_i \underline{I} - \underline{A}) \underline{v} = \underline{0}$$

$\lambda_1 = -4$ :

$$\begin{pmatrix} -4 + 6 & -3 \\ -2 & -4 + 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_{11} \\ v_{12} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow 2v_{11} - 3v_{12} &= 0 \\ \Rightarrow -2v_{11} + 3v_{12} &= 0\end{aligned}$$

$$\Rightarrow ||: v_{11} = \frac{3}{2} v_{12}$$

$$\Rightarrow |: -3\left(\frac{3}{2} v_{12}\right) - 3v_{12} = 0 \Leftrightarrow 0 = 0 \Rightarrow v_{12} \text{ beliebig} \Rightarrow v_{12} = 1$$

$$\Rightarrow ||: -2v_{11} + 3 = 0 \Leftrightarrow v_{11} = \frac{3}{2}$$

$$\Rightarrow v_1 = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\lambda_2 = -9$ :

$$\begin{pmatrix} -9 + 6 & -3 \\ -2 & -9 + 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_{21} \\ v_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow -3v_{21} - 3v_{22} &= 0 \\ \Rightarrow -2v_{21} - 2v_{22} &= 0\end{aligned}$$

$$\Rightarrow ||: v_{21} = -v_{22}$$

$$\Rightarrow |: 3v_{22} - 3v_{22} = 0 \Leftrightarrow 0 = 0 \Rightarrow v_{22} \text{ beliebig} \Rightarrow v_{22} = 1$$

$$\Rightarrow ||: -2v_{21} - 2 = 0 \Leftrightarrow v_{21} = -1$$

$$\Rightarrow v_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

b) Überführen Sie die Zustandsdarstellung in die Modalform!

**Lösung:**

Ziel ist eine Transformation der Form:  $\underline{x} = \underline{V}\underline{z}$ , wobei  $\underline{x}$  die Basis-Zustände enthält und  $\underline{z}$  die neuen Zustände enthält.

Transformationsmatrix:

$$\underline{V} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \underline{V}^{-1} = \frac{1}{\frac{3}{2} \cdot 1 - (-1) \cdot 1} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & \frac{3}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} & \frac{2}{5} \\ -\frac{2}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}$$

$$\underline{\Lambda} = \underline{V}^{-1} \underline{A} \underline{V} = \text{diag}(\lambda_i) = \begin{pmatrix} -4 & 0 \\ 0 & -9 \end{pmatrix}$$

$$\underline{\hat{b}} = \underline{V}^{-1} \underline{b} = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} & \frac{2}{5} \\ -\frac{2}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{12}{5} \\ \frac{8}{5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2,4 \\ 1,6 \end{pmatrix}$$

$$\underline{\hat{c}}^T = \underline{c}^T \underline{V} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & -2 \end{pmatrix}$$

System in Diagonalform:

$$\dot{\underline{z}} = \underline{\Lambda} \underline{z} + \underline{\hat{b}} u$$

$$\underline{y} = \underline{\hat{c}}^T \underline{z}$$

c) Ist das System stabil? (Begründung!)

**Lösung:**

Das System ist stabil, da beide Eigenwerte kleiner null sind.